

OpenGL 기초

2026년 2학기

실습 1

- 필요한 라이브러리들을 설치한다.
 - GLFW, GLEW, GLM 라이브러리를 설치한다.
- 화면에 800 x 600 크기의 윈도우를 띄운다.
 - 초기 배경색은 흰색
- 윈도우를 띄우고 배경색을 키보드 입력에 따라 다양하게 적용 해 보기
 - 키보드 입력 값:
 - c: 청록색 (초록 + 파랑)
 - m: 자홍색 (빨강 + 파랑)
 - y: 노랑색 (빨강 + 초록)
 - a: 랜덤색
 - g: 회색
 - k: 검정색
 - t: 타이머를 설정하여 특정 시간마다 랜덤색으로 계속 바뀌게 한다.
 - s: 타이머 종료
 - esc: 프로그램 종료

실습 1

```
#include <GL/glew.h>
#include <GL/glfw3.h>
#include <iostream>
```

```
int main() {
    //--- GLFW 초기화
    if (!glfwInit()) {
        std::cerr << "GLFW 초기화 실패!" << std::endl;
        return -1;
    }

    //--- OpenGL 버전 설정 (예: 3.3 Core Profile)
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MAJOR, 3);
    glfwWindowHint(GLFW_CONTEXT_VERSION_MINOR, 3);
    glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE);

    //--- 윈도우 생성
    GLFWwindow* window = glfwCreateWindow(800, 600, "OpenGL Window", nullptr, nullptr);
    if (!window) {
        std::cerr << "윈도우 생성 실패!" << std::endl;
        glfwTerminate();
        return -1;
    }

    //--- 컨텍스트 설정
    glfwMakeContextCurrent(window);

    //--- GLEW 초기화
    glewExperimental = GL_TRUE; // 최신 기능 사용
    if (glewInit() != GLEW_OK) {
        std::cerr << "GLEW 초기화 실패!" << std::endl;
        return -1;
    }
}
```

실습 1

//--- 뷰포트 설정

```
glViewport(0, 0, 800, 600);
```

//--- 메인 루프

```
while (!glfwWindowShouldClose(window)) {
```

```
    // 키보드 입력 처리
```

```
    InputProcess (...);
```

```
    // 화면 지우기 (파란색)
```

```
    DrawScene (...);
```

```
    // 버퍼 교체
```

```
    glfwSwapBuffers(window);
```

```
    glfwPollEvents();
```

```
}
```

//--- 종료 처리

```
glfwDestroyWindow(window);
```

```
glfwTerminate();
```

```
return 0;
```

```
}
```

//--- 키보드 입력 처리 함수

```
void InputProcess (...)
```

```
{
```

```
    if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_ESC) == GLFW_PRESS)
```

```
        glfwSetWindowShouldClose(window, true);
```

```
    if (glfwGetKey(window, GLFW_KEY_C) == GLFW_PRESS)
```

```
        ...
```

```
}
```

//--- 렌더링 함수

```
void DrawScene (... )
```

```
{
```

```
    glClearColor(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f); // RGBA (파랑)
```

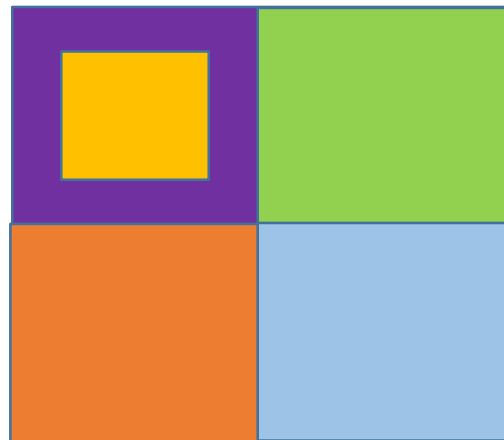
```
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
```

```
    ...
```

```
}
```

실습 2

- 윈도우를 띄우고 마우스 명령을 실행 해 본다.
 - 배경은 본인이 설정한 색으로 그린다.
 - 화면의 가로 세로를 각각 2등분하여 4개의 영역을 설정한다.
 - 각 영역은 랜덤하게 다른 색으로 설정한다.
 - 다음의 키보드/마우스 명령어로 도형을 그리고 그 속성을 바꿔본다.
 - 1/2/3/4: 각 사사분면의 중앙에 사각형을 그린다. 색상과 크기는 본인이 설정한다.
 - 해당 명령어를 다시 누르면 다른 크기와 색상으로 다시 그려진다.
 - 각 영역에 최대 5개까지 그릴 수 있다.
 - 왼쪽 마우스: 그려진 사각형을 선택한다. 선택됐다는 것을 표시한다. 표시 방법은 본인이 설정한다.
 - +/-: 선택된 사각형의 크기가 커진다/작아진다.
 - c: 선택된 사각형의 색상을 랜덤하게 바꾼다.
 - r: 그려진 사각형을 모두 지우고 영역의 색상도 바꾸며 리셋 한다.
 - q: 프로그램 종료



실습 2

- 사각형 그리기 함수

- `void glRectf (Glfloa x1, Glfloa y1, Glfloa x2, Glfloa y2);`
 - (x1, y1): 좌측 하단 좌표값
 - (x2, y2): 우측 상단 좌표값

- 사각형 색상 바꾸기 함수

- `void glColor3f (Glfloa r, Glfloa g, Glfloa b);`
 - 현재 색상 설정하기
 - (r, g, b): red, green, blue 색상, 0.0 ~ 1.0 사이의 값으로 `glRectf` 를 호출하기 직전 설정한다.

**** glColor3f나 glRectf 함수는 Modern OpenGL에서는 사용할 수 없는 deprecated 함수:**

사용하기 위해서 glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, **GLFW_OPENGL_COMPAT_PROFILE); 로 설정**

**** 모던 오픈지엘로 셰이더를 사용하게 되면 이 함수는 사용할 수 없음**

다음 강의인 GLSL 기초 이후에는

glfwWindowHint(GLFW_OPENGL_PROFILE, **GLFW_OPENGL_CORE_PROFILE); 로 설정**

실습 3

- 사각형 이동하기
 - 키보드 a를 누르면,
 - 랜덤한 위치에 다른 색상의 사각형을 만든다. 최대 10개를 만든다.
 - 사각형들은 서로 겹쳐져 있을 수 있는데, 항상 나중에 만든 사각형이 맨 위로 올라온다.
 - 왼쪽 마우스 버튼을 사각형 위에 클릭한 채로 드래그 하면,
 - 사각형의 위치가 이동된다.
 - 마우스를 놓으면 더 이상 사각형이 이동하지 않는다.
 - 왼쪽 마우스를 사각형 위에 놓고 선택, 드래그 하여 두 사각형이 겹쳐지면,
 - 겹쳐진 사각형의 x축 최소, y축 최소값과 x축 최대, y축 최대값으로 큰 사각형으로 만들어진다. 색상은 랜덤하게 바뀐다.
 - 오른쪽 마우스를 사각형 위에서 클릭하면,
 - 사각형은 2개 사각형으로 분리된다. 분리된 사각형의 크기와 색상은 랜덤하게 설정한다.
 - 전체 사각형의 개수는 최대 20개로 한다.

